Workshop · Semana 4

Impacto social y responsabilidad en nuestro proyecto de IA

Proyecto: Predicción de matrícula y continuidad estudiantil · Unidad Educativa LEMAS

Integrantes: Guillermo Leonidas Granizo Veintimilla (Product Owner) y José Farid Ulloa Manzur (Scrum Master)

Maestría en Inteligencia Artificial · Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) · Guayaquil, 3 de octubre de 2026

Parte 1. Contexto del proyecto

1.1 Descripción del sistema

Problema que resuelve. En la Unidad Educativa LEMAS (Guayaquil, sedes Mucho Lote 1 y Mucho Lote 2), una reserva aprobada no garantiza la matrícula. Cada año, entre el 6 % y el 11 % de los estudiantes con reserva aprobada no paga la matrícula entre el 20 de febrero y el 30 de abril. La institución se entera tarde y no alcanza a ofrecer apoyo. Hay 69 días y 10 personas para las dos sedes.

Funcionalidad principal. El 20 de febrero el sistema ordena a las familias con reserva aprobada para decidir a cuáles llamar primero, y muestra el motivo de cada una. El orden sale de una regla simple (D2): primero quien pagó tarde la matrícula anterior, luego quien hizo reserva extraordinaria y luego quien tuvo más pensiones atrasadas. También proyecta la matrícula por sede y subnivel y, unas semanas después, lista a las familias que siguen sin pagar. Comparamos tres modelos de aprendizaje automático con esa regla y ninguno la superó: la regla salió del análisis de datos, y el aprendizaje automático sirvió para comprobar que no había más señal que aprovechar y para medir su incertidumbre.

Usuarios objetivo. Secretaría y Admisiones usan la lista, Dirección revisa los resultados y el custodio de datos guarda la clave de seudonimización. Las familias no usan el sistema: reciben la llamada.

Dominio de aplicación. Gestión de la matrícula en educación escolar privada, de Inicial a Bachillerato. Los titulares de los datos son menores de edad y sus representantes.

1.2 Alcance de implementación

Dónde se implementaría. En un computador de LEMAS: los datos se procesan en ese equipo y no salen a internet (modo institucional). La versión pública de la aplicación es una demostración y solo acepta datos sintéticos. Hoy el sistema es un prototipo validado con datos reales: no está en operación.

A cuántas personas afectaría. Cada año, a unos 1.400 estudiantes con reserva aprobada y a sus cerca de 1.090 familias (1.411 y 1.093 en la última cohorte). La lista contiene 165 familias, el 15 %. La usan unas 10 personas. Para construir el sistema se analizaron 9.031 registros de seis ciclos, de 2.733 estudiantes y 2.017 representantes.

Qué decisiones toma o informa. No toma ninguna. Informa dos: a qué familias ofrecer primero una llamada de apoyo y cuántas matrículas esperar por sede y subnivel. No decide cupos, reservas ni becas, y la aplicación no contacta a nadie.

Resultado que enmarca este análisis. En la prueba final, hecha una sola vez, la lista encontró 22 de las 74 familias que no pagaron en plazo, casi el doble que una selección al azar (Lift 1,97; IC 95 % de 1,24 a 2,56). No alcanzó a las otras 52: el 70 %.

Parte 2. Análisis de stakeholders

Tabla 1. **Grupos afectados por el sistema**

Stakeholder	Descripción	Beneficios	Riesgos	Poder / voz
Familias y representantes	Cerca de 1.090 familias con reserva aprobada. Deciden y pagan la matrícula	Información y facilidades a tiempo, antes de perder el cupo	Sentirse vigiladas o presionadas; estigma por atrasos de pago; no fueron informadas	**Bajo**
Estudiantes	Unos 1.400 menores de edad, titulares de los datos	Continuidad en su colegio	Trato distinto si la etiqueta llega a docentes; exposición de sus datos	**Bajo**
Secretaría y Admisiones	Diez personas que usan la lista y hacen las llamadas	Enfocar su tiempo; saber por qué llamar a cada familia	Confiar de más en la lista; que se mida su desempeño por los contactos	**Medio**
Dirección de LEMAS	Decide si el sistema se usa y responde por LEMAS, que es la responsable del tratamiento de datos	Planificar cupos, paralelos y personal	Decidir con una proyección que no mejora a la tasa histórica; responsabilidad legal	**Alto**
Custodio de datos	Guarda la clave y hace la seudonimización	Proceso ordenado y trazable	Concentra un riesgo: pérdida o fuga de la clave	**Medio**
Equipo desarrollador	Dos estudiantes de maestría; uno trabaja en LEMAS	Aprendizaje y resultado académico	Sesgo de confirmación; doble rol de quien desarrolla y maneja los datos	**Alto**

Tabla 2. **Las tres preguntas para cada grupo**

Stakeholder	¿Cómo afecta su vida o su trabajo?	¿Fue considerado en el diseño?	¿Cómo se protegen sus intereses?
Familias y representantes	Reciben o no una llamada de apoyo. Su cupo, su reserva y su beca no cambian	**No.** No fueron consultadas ni informadas. Es la principal limitación ética del proyecto	Uso prohibido para cobrar o negar cupos; la lista no muestra montos ni probabilidades; aviso a las familias redactado y canal de reclamos propuesto
Estudiantes	De forma indirecta: su continuidad depende de la decisión de la familia	No participaron. Sus datos se trataron seudonimizados	Cédulas reemplazadas por seudónimos; nunca se usan nacionalidad, salud ni informes del DECE; la lista es confidencial
Secretaría y Admisiones	Organiza sus llamadas. Sigue decidiendo a quién llamar y qué ofrecer	**En parte.** El sistema sigue su proceso de reservas y de contacto. Falta validar la aplicación con ellas	Número de contactos editable; manual y protocolo de contacto; la lista no es un indicador de desempeño
Dirección de LEMAS	Recibe la proyección y un informe anual	**Sí.** Autorizó el estudio el 30-sep-2026	Resultados con intervalos de confianza y limitaciones; criterio escrito para suspender el sistema
Custodio de datos	Sube la clave en cada uso y aprueba cada extracción	**Sí.** El flujo de datos se diseñó alrededor de su rol	La aplicación no guarda la clave; muestra su huella para comprobarla; acta en cada extracción
Equipo desarrollador	Responde por la calidad técnica y por lo que afirma	Sí	Decisiones registradas antes de ver resultados; prueba final una sola vez; resultados publicados aunque no favorezcan a la IA

Parte 3. Evaluación de impacto social

3.1 Impactos positivos

Tabla 3. **Impactos positivos**

Impacto	Descripción	Grupos beneficiados	Evidencia
1. Apoyo más oportuno y mejor dirigido	La lista queda disponible el 20 de febrero, 69 días antes del cierre, y concentra los casos	Familias en riesgo de no matricularse; estudiantes	Prueba final: 22 de 74 casos con una lista de 165 familias. Al azar serían unos 11. Lift 1,97 (IC 95 %: 1,24 a 2,56)
2. Trabajo del personal mejor enfocado	Diez personas saben por dónde empezar. No reemplaza ningún puesto	Secretaría y Admisiones	La aplicación genera la lista en segundos y cada familia lleva su motivo. Son 118 y 47 familias por sede
3. Planificación con cifras	Proyección de matrículas por sede y subnivel al 20 de febrero	Dirección y Coordinación académica	Error del 2,8 % en la prueba final. Es el mismo error que da la tasa histórica: sirve, pero no mejora lo que ya se podía calcular
4. Datos de menores mejor protegidos	El análisis se hace con seudónimos. Los datos con nombres y la clave no salen de LEMAS; la base seudonimizada se analizó en Google Colab con autorización de la institución	Estudiantes y familias; la institución	Seudonimización HMAC-SHA256 con clave custodiada; la aplicación pública solo acepta datos sintéticos; el repositorio no contiene datos reales

Estado de cada impacto (agregado en la revisión final). 1. Apoyo más oportuno: **medido** a quién encuentra la lista (22 de 74 casos; 7,5 llamadas por caso hallado frente a unas 15 al azar); **pendiente de medir** si la llamada aumenta la matrícula (reserva al azar, Parte 5). 2. Trabajo del personal: **pendiente de medir** con Secretaría y Admisiones. 3. Planificación: **medido** (error del 2,8 %). 4. Protección de datos: **implementado**. Los impactos 1 y 2 son esperados, no comprobados.

3.2 Impactos negativos y riesgos

Tabla 4. **Impactos negativos y riesgos**

Riesgo	Descripción	Grupos vulnerables	Severidad	Probabilidad
1. Que la lista se use para cobrar	La misma lista que sirve para ayudar sirve para presionar. El listado de familias que siguen sin pagar se parece todavía más a una lista de cobranza	Familias con dificultades económicas	**Alta**	**Media**
2. Menos apoyo a familias becadas	La lista encuentra al 18 % de los casos entre becadas y al 32 % entre no becadas (2 de 11 frente a 20 de 63)	Familias becadas	**Media**	**Media** (incierta: 11 casos)
3. Falsa confianza en la lista	No alcanza al 70 % de los casos. Si el personal atiende solo a la lista, ese 70 % queda peor que antes	Familias que la regla no prioriza: el 70 % de los casos en la prueba final	**Media**	**Media**
4. Exposición de datos de menores	En LEMAS la aplicación muestra nombres y permite descargar la lista	Estudiantes y familias	**Alta**	**Baja**
5. Datos tratados sin informar a las familias	El estudio se hizo con autorización de la institución, sin aviso a los representantes	Todas las familias	**Alta**	**Alta** (ya ocurrió)

3.3 Análisis de equidad

¿El sistema reduce o aumenta las desigualdades? No podemos afirmar que las reduzca, y hay una señal de que podría aumentarlas para las familias becadas. El beneficio del sistema es una llamada de apoyo, y no se reparte por igual.

- **Distribución de beneficios.** La llamada llega más a las familias con atrasos de pago, que probablemente son las que más la necesitan. Pero llega menos a las becadas: entran en la lista el 10,4

% de ellas frente al 15,9 % de las demás (razón de 0,66; suele tomarse como alerta un valor menor que 0,80). Entre sedes también hay diferencia: 18,4 % en Mucho Lote 1 y 10,4 % en Mucho Lote 2.

- **Distribución de riesgos.** El riesgo de quedar etiquetada o de recibir presión recae en las familias con atrasos. La institución recibe el beneficio de planificar y casi ningún riesgo.
- **Acceso.** Todas las familias con reserva aprobada entran en el ordenamiento. Quedan fuera por diseño los estudiantes nuevos y las reservas pendientes.
- **Barreras.** Las familias extranjeras que comparten una cédula genérica (39 estudiantes) se tratan como contactos individuales, pero no pudimos evaluar la equidad para ellas. Y las familias que la regla no prioriza quedan fuera: el 70 % de los casos en la prueba final.

Con 11 casos entre becadas no sabemos si la diferencia es real. Intervalos y prueba exacta (agregados en la revisión final): el recall de las becadas es 18 % [IC 95 % de Wilson: 5 %; 48 %] y el de las demás, 32 % [22 %; 44 %]; la prueba exacta de Fisher da p = 0,49, y la razón de selección es 0,66 [0,41; 1,05] (p = 0,08). Entre sedes, el recall es 32 % [20 %; 47 %] en Mucho Lote 1 y 27 % [14 %; 44 %] en Mucho Lote 2 (p = 0,80); la menor selección en Mucho Lote 2 sale del diseño (k proporcional a cada sede). Ninguna brecha es demostrable, pero tampoco descartable con tan pocos casos. La informamos como alerta y la vigilamos acumulando cohortes (Parte 5).

Parte 4. Riesgos éticos específicos

Tabla 5. **Checklist de riesgos éticos aplicado al proyecto**

Categoría	Respuesta
Fairness y sesgo	No usa género, etnia, edad, religión ni nacionalidad. Sí usa señales de pago, que reflejan la situación económica. El evento es minoritario (6 a 11 %) y lo tratamos con métricas de ordenamiento. Evaluamos selección, precisión y recall por sede, beca y subnivel, con el enfoque de Fairlearn [8] y código propio
Privacidad	Datos administrativos de menores y representantes: curso, promedio, conducta, pagos, reserva y beca. No hubo consentimiento informado específico, solo autorización institucional. Las cédulas se reemplazan por seudónimos y se eliminan nombres y saldos. Reidentificar exige la clave y el Excel original; la base seudonimizada nunca se publica
Transparencia	El personal entiende el sistema: la regla cabe en una frase y cada familia lleva su motivo. Las limitaciones están en la aplicación, el README y la ficha del modelo. Las familias todavía no saben que existe
Autonomía	Una persona decide a quién llamar y qué ofrecer. La aplicación no contacta a nadie. El riesgo de coacción está en el uso: llamar para cobrar
Seguridad	Si la regla falla, la familia recibe la atención habitual. Los errores posibles son una llamada innecesaria o una familia no listada. Hay 255 pruebas automáticas y un criterio para suspender el sistema
Accountability	Responde LEMAS, a través de Dirección. No existe todavía un proceso de apelación para las familias. La auditoría anual está propuesta

Tabla 6. **Riesgos éticos analizados**

Riesgo	Descripción	Evidencia	Severidad	Grupo afectado
R1. Señales de pago como indicador económico (fairness, autonomía)	La regla ordena por atrasos de pago. Aparecer en la lista dice algo de la economía de la familia	Las tres variables de la regla son de pago o de reserva. Son las únicas que ordenaron a las familias	**Alta**	Familias con menos recursos
R2. Menor detección en familias becadas (fairness)	La lista encuentra menos casos entre las becadas. Una explicación posible, que no comprobamos: quien paga menos acumula menos atrasos	Recall 0,18 frente a 0,32; razón de selección 0,66; 11 casos	**Media**	Familias becadas
R3. Datos de menores sin informar a las familias (privacidad)	El análisis usó datos de niñas, niños y adolescentes sin aviso ni autorización específica	Solo hubo autorización institucional (30-sep-2026). Según nuestra lectura, la ley pide autorización del representante	**Alta**	Todas las familias y estudiantes

Riesgo	Descripción	Evidencia	Severidad	Grupo afectado
R4. Fuga o reidentificación (privacidad, seguridad)	La lista con nombres se descarga, y la clave pasa por las manos de quien la sube	En LEMAS la aplicación muestra nombres a personal autorizado; la base seudonimizada conserva campos que, combinados, podrían identificar a alguien que conozca los registros; el análisis académico se ejecutó en Google Colab, fuera del Ecuador	**Alta**	Estudiantes y familias
R5. Confianza excesiva en una regla que no es estable (seguridad, transparencia)	El resultado cambia con el año y con el sorteo entre familias empatadas, y la regla deja de ayudar desde la cuarta semana	Lift de 1,38 a 1,97 en cuatro ciclos; en uno va de 1,53 a 1,99 según el sorteo. En tres ciclos anteriores (C2 a C4), el 86 % de los casos no registra ningún pago y la lista encuentra al 24 % de ellos	**Media**	Familias fuera de la lista; Secretaría
R6. Responsabilidad concentrada y sin vía de reclamo (accountability)	Un integrante del equipo trabaja en LEMAS y manejó los datos. Las familias no tienen dónde preguntar o reclamar	Doble rol declarado; el canal de consultas no existe	**Media**	Familias; la institución

Cómo asignamos la severidad. Es alta cuando el daño toca derechos de las familias o de los menores y es difícil de revertir: la presión económica (R1), el tratamiento de datos sin informar (R3) y la exposición de datos personales (R4). Es media cuando afecta a cómo se reparte el apoyo y se puede corregir en la campaña siguiente (R2, R5 y R6). R1 es un sesgo de medición, porque una variable de pago mide también otra cosa, y R2 puede ser un sesgo de representación, por los pocos casos del grupo. Son dos tipos de sesgo descritos en la literatura sobre educación [9].

Parte 5. Estrategias de mitigación

Una estrategia por riesgo. La última columna dice qué está hecho y qué queda como propuesta para LEMAS.

Tabla 7. **Mitigación de cada riesgo**

Riesgo y estrategia	Tipo	Implementación	Cuándo y responsable	Efectividad y estado
R1. Limitar el uso a llamadas de apoyo y quitar de la lista lo que sirve para cobrar	Política y diseño	1. Usos prohibidos por escrito: cobrar, negar cupos, perfilar. 2. La lista no muestra montos, saldos ni probabilidades; solo el motivo. 3. Protocolo de contacto y capacitación de Secretaría	Antes de la primera campaña y en cada una. Dirección (política), equipo (diseño), Secretaría (protocolo)	**Media:** depende de que las personas cumplan la política. Pasos 1 y 2 hechos; capacitación pendiente
R2. Medir el recall por grupo y reservar contactos al azar	Técnica y política	1. Calcular selección y recall por beca, sede y subnivel, acumulando cohortes. 2. Revisar a las becadas con atrasos aunque no estén en la lista. 3. Reservar parte de los contactos para familias elegidas al azar. Con la mitad de la lista reservada, detectar que la llamada reduce la no matrícula a la mitad exige unas 634 familias (unas 4 campañas); un efecto del 25 %, unas 2.900 (unas 18). Para efectos moderados hay que ampliar la reserva a la segunda etapa o acumular cohortes	Cada campaña y cada mayo. Equipo técnico (métricas), Secretaría (revisión)	**Media.** Métricas implementadas; reserva al azar propuesta
R3. Informar a las familias y confirmar la base legal antes del uso real	Política y educación	1. El asesor jurídico confirma la base legal. 2. Aviso a las familias (texto ya redactado) y canal de consultas. 3. Evaluación de impacto y registro del tratamiento	Antes de la primera campaña. Dirección de LEMAS con su asesor	**Alta.** Propuesta: depende de LEMAS

Riesgo y estrategia	Tipo	Implementación	Cuándo y responsable	Efectividad y estado
R4. Seudonimizar y separar la aplicación en dos modos	Técnica y diseño	1. Seudónimos HMAC-SHA256 con clave del custodio; se eliminan nombres y saldos. 2. Versión pública solo con datos sintéticos; versión de LEMAS solo en el mismo equipo, en memoria y con nombres tras confirmar. 3. Celdas con menos de 5 casos ocultas, sin que se puedan deducir por diferencia; repositorio sin datos reales	Desde el inicio y de forma continua. Equipo técnico y custodio	**Alta.** Implementada en lo técnico. Pendiente: que LEMAS designe quién ve los nombres
R5. Decir lo que el sistema no hace y fijar cuándo se suspende	Educación, política y técnica	1. Limitaciones visibles en la aplicación, el README y la ficha del modelo. 2. Informe cada mayo con el Lift y su intervalo: revalidar si baja de 1,20 y suspender si no supera al azar dos años seguidos. 3. Segunda ronda con las familias que siguen sin pagar	Continuo y cada mayo. Equipo técnico y Dirección	**Media.** Paso 1 hecho; el informe anual es una propuesta; la segunda ronda ya está en la aplicación, sin validar
R6. Separar funciones y abrir un canal de reclamos	Política	1. Dirección designa por escrito al custodio, distinto de quien mantiene el sistema. 2. Bitácora por campaña: quién generó la lista, cuándo y con cuántos contactos. 3. Canal para preguntar, corregir datos o reclamar	Antes de la primera campaña. Dirección de LEMAS	**Media.** Propuesta

De las estrategias de prioridad alta, R4 está implementada, R1 lo está en lo que depende del equipo y R3 depende de LEMAS.

Parte 6. Framework de responsabilidad

Nos guiamos por los principios de la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA [4] y por las cuatro funciones del marco de gestión de riesgos del NIST [5]: gobernar, mapear, medir y gestionar.

6.1 Cadena de responsabilidad

Tabla 8. Quién responde de qué

Rol	Responsabilidades	Rendición de cuentas
Desarrolladores (Guillermo Granizo y José Ulloa)	Implementación técnica correcta y documentación	255 pruebas automáticas e integración continua en cada cambio; los cambios entran por pull request
Científicos de datos (el mismo equipo)	Calidad de los datos, protocolo de validación y equidad	Sistema congelado con huella SHA-256 antes de la prueba final, hecha una sola vez; tabla de equidad por grupo
Product Owner (Guillermo Granizo)	Decisiones de diseño y de alcance	Registro de 53 decisiones con fecha y motivo
Custodio de datos (LEMAS)	Extracción, seudonimización y resguardo de la clave	Acta con huella SHA-256 en cada extracción; huella de la clave en pantalla
Secretaría y Admisiones	Generar la lista, decidir a quién llamar y hacer el contacto	Bitácora por campaña y resultado de cada contacto (propuesto)
Dirección de LEMAS (organización)	Autorizar el uso, fijar sus límites y dar recursos	Autorización del estudio (30-sep-2026); informe anual (propuesto); decide si el sistema se mantiene, se ajusta o se retira

6.2 Mecanismos de accountability

Tabla 9. Estado de cada mecanismo

Mecanismo	Estado	Dónde o cómo
Documentación: model card [6]	Hecho	docs/ficha_modelo.md

Mecanismo	Estado	Dónde o cómo
Datasheet del conjunto de datos [7]	Hecho	docs/hoja_de_datos.md
Ethics statement con análisis de riesgos	Hecho	docs/consideraciones_eticas.md y este documento
Supervisión: revisión humana en decisiones críticas	Hecho	Secretaría decide; la aplicación no contacta ni decide
Proceso de apelación	Propuesto	Canal de consultas y reclamos, a cargo de LEMAS
Auditoría periódica	Propuesto	Frecuencia: anual, cada mayo, al cerrar la matrícula
Monitoreo: métricas de fairness	Parcial	El código las calcula; el seguimiento anual es una propuesta
Alertas por deriva o anomalías	Parcial	Umbrales definidos (Lift menor que 1,20; cambio de políticas de cobro o reserva). No son automáticas
Reportes de incidentes	Parcial	Registro de decisiones, con el primer incidente documentado (6.3). Falta un registro propio para la operación
Transparencia: información sobre el uso de IA	Parcial	Al personal, en la aplicación. A las familias, pendiente
Comunicación de limitaciones	Hecho	Aplicación, README, ficha del modelo y pitch
Acceso a explicaciones	Parcial	Al personal: motivo por familia y regla pública. A las familias, pendiente del canal

6.3 Plan de respuesta a incidentes

Tabla 10. Cinco pasos, con el incidente real del 3 de octubre de 2026

Paso	Qué hacemos	Incidente del 3-oct: error en la aplicación pública
1. Detección	Pruebas automáticas en cada cambio, avisos de la aplicación al cargar datos, quejas de familias y revisión de mayo	El Product Owner vio un error al generar la lista después de una actualización
2. Respuesta inmediata	Avisar al custodio y a Dirección. Contener: retirar el archivo o el acceso; si la clave se expuso, dejar de usarla. Volver al contacto habitual	Se reinició la aplicación. No había datos personales: la versión pública solo usa datos sintéticos
3. Investigación	Qué falló, qué datos y cuántas personas están afectados. Reproducir el fallo con una prueba	La plataforma ejecutó el programa nuevo con un módulo antiguo que seguía en memoria
4. Corrección	Reparar. Si hay datos personales, notificar a la autoridad y a los titulares en los plazos de ley (LOPDP, arts. 43 y 46) y dar una explicación a la familia afectada	La aplicación ahora detecta el código que cambió y lo vuelve a cargar
5. Prevención	Dejar una prueba que reproduzca el fallo, registrar lo ocurrido y ajustar el protocolo	Dos pruebas nuevas reproducen el fallo; quedó registrado como decisión D51

Parte 7. Consideraciones de compliance

Tabla 11. Regulaciones revisadas

Regulación	¿Aplica?	Qué requiere	¿Cumplimos?	Cambios necesarios
LOPDP (Ecuador, 2021) y su reglamento [1]	**Sí**	Base legítima; autorización del representante para datos de menores (art. 21, según nuestra lectura); informar a los titulares (art. 12); seguridad y protección desde el diseño; evaluación de impacto (art. 42); límites a decisiones automatizadas (art. 20)	**Parcial.** Seguridad y diseño, sí. Solo ordena llamadas de apoyo, sin efectos jurídicos ni impactos graves: por eso entendemos que queda fuera del art. 20	LEMAS: confirmar la base legal, informar a las familias, hacer la evaluación de impacto, registrar el tratamiento y revisar si el uso de Colab fue una transferencia internacional
Norma de la SPDP sobre IA y datos personales (Resolución SPDP-SPD-2026-0009-R) [2]	**Sí**	Información clara al titular, gestión de riesgos, evaluación de impacto previa, registro y auditorías según el riesgo	**Parcial**	Evaluación de impacto y registro

Regulación	¿Aplica?	Qué requiere	¿Cumplimos?	Cambios necesarios
No discriminación e interés superior del niño (Constitución, arts. 11.2, 44 y 66.19; Código de la Niñez, art. 11)	**Sí**	No discriminar y poner primero el interés de niñas, niños y adolescentes	**Sí en el diseño:** no usa nacionalidad, etnia, religión ni salud. La brecha en becadas está en observación	Seguimiento anual por grupo
AI Act de la UE (Reglamento 2024/1689) [3]	No (referencia)	Clasifica como alto riesgo los sistemas que determinan el acceso o la admisión a instituciones educativas	A nuestro juicio queda fuera: no decide admisiones	Mantener prohibido el uso para negar cupos
GDPR, CCPA, HIPAA	No	Titulares y responsable están en Ecuador; no hay datos de salud. Usamos el GDPR como referencia	—	—
Normativa educativa (LOEI; Reglamento General de 2023; Acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2025-00030-A)	Sí	Cobrar solo rubros autorizados; no retener documentos ni impedir evaluaciones por falta de pago; procedimiento ante el distrito con más de tres meses de mora	Sí: la lista no genera cobros y su uso para cobrar o negar matrícula está prohibido	Confirmar con el asesor los artículos vigentes de la LOEI
Leyes laborales	No	El sistema no decide sobre empleo	—	No usar la lista para evaluar al personal

Esta lectura es de un equipo técnico. Para una implementación real, LEMAS necesita la asesoría de su abogado o de su delegado de protección de datos.

Parte 8. Reflexión y compromiso

8.1 Reflexión grupal

1. El dilema más difícil: usar o no las señales de pago. Las únicas variables que ordenaron bien a las familias son de pago y de reserva, y las de pago reflejan su situación económica. Entran en conflicto dos valores. Uno es el beneficio: llegar a tiempo a quien necesita apoyo. El otro es la justicia y la dignidad: no marcar a una familia por cómo paga. Decidimos usarlas con tres condiciones: la lista solo sirve para ofrecer ayuda, la decisión es de una persona y la lista no muestra montos ni probabilidades. Si LEMAS no puede garantizar ese límite de uso, la lista no debería usarse.

2. Lo que aprendimos y no habíamos considerado.

- Dimos por suficiente el interés legítimo de la institución. Al leer el art. 21 de la LOPDP entendimos que, con datos de menores, hace falta confirmar la base legal e informar a las familias.
- Predecir no es ayudar. Medimos a quién encuentra la lista, pero no si la llamada cambia la decisión de la familia. Es lo que pasó con el sistema de alerta de deserción de Wisconsin: ordenaba bien a los estudiantes y no se pudo demostrar que mejorara la graduación [10].
- El 70 % que la lista no alcanza no es un problema de capacidad, sino de información. En los ciclos anteriores (C2 a C4), el 86 % de los casos son familias que no registran ningún pago, y la regla las encuentra peor que a las que pagan tarde.
- Un detalle técnico puede ser un asunto de justicia: entre familias con el mismo puntaje, quién entra en la lista lo decide un sorteo.
- Una lista de familias que siguen sin pagar es útil para ayudar y también es casi una lista de cobranza.

3. Lo que cambiamos y lo que cambiaríamos. A raíz del análisis ético de esta semana cambiamos tres cosas: la aplicación usa el mismo sorteo que se validó, las listas ya no muestran una probabilidad junto a cada familia y el listado de seguimiento advierte que no es una predicción. Si empezáramos de nuevo, informaríamos a las familias y haríamos la evaluación de impacto antes de tocar los datos, incluiríamos a representantes en el diseño y reservaríamos desde la primera campaña una parte de los contactos para familias elegidas al azar.

8.2 Compromiso ético

Como creadores de este sistema de IA, nos comprometemos a:

- Entregar a Dirección, cada mayo, el Lift de la lista con su intervalo y el recall por beca, sede y subnivel, y recomendar la suspensión si la regla no supera al azar dos años seguidos.
- No recomendar el uso operativo mientras LEMAS no informe a las familias y confirme la base legal para tratar datos de menores.
- No sacar de LEMAS datos con nombres ni la clave, no volver a procesar la base seudonimizada en servicios externos y mantener en el repositorio solo datos sintéticos y resultados agregados.
- Actuar responsablemente si se identifican daños: avisar, corregir y dejar registro.
- Priorizar el bienestar de las familias con dificultades económicas, de las becadas y de los estudiantes, que son menores de edad.
- Mantener la transparencia sobre las limitaciones: la lista no alcanza al 70 % de los casos y los modelos de IA no superaron a una regla simple.

Aprobado por los autores

Guillermo Leonidas Granizo Veintimilla (Product Owner) y José Farid Ulloa Manzur (Scrum Master)
Guayaquil, 3 de octubre de 2026 · revisado el 20 de octubre de 2026

Referencias

[1] República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial, Quinto Suplemento n.° 459, 26 de mayo de 2021.

[2] Superintendencia de Protección de Datos Personales, Resolución SPDP-SPD-2026-0009-R, Norma general para la garantía del derecho de protección de datos personales en el uso de sistemas de inteligencia artificial, 12 de febrero de 2026.

[3] Unión Europea, Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de Inteligencia Artificial), anexo III, punto 3.

[4] UNESCO, Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, 2021.

[5] NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1, 2023.

[6] M. Mitchell et al., «Model cards for model reporting», Proc. FAT*, 2019, pp. 220–229.

[7] T. Gebru et al., «Datasheets for datasets», Communications of the ACM, vol. 64, n.° 12, pp. 86–92, 2021.

[8] H. Weerts et al., «Fairlearn: Assessing and improving fairness of AI systems», JMLR, vol. 24, n.° 257, 2023.

[9] R. S. Baker y A. Hawn, «Algorithmic bias in education», Int. J. Artif. Intell. Educ., vol. 32, pp. 1052–1092, 2022.

[10] J. C. Perdomo, T. Britton, M. Hardt y R. Abebe, «Difficult lessons on social prediction from Wisconsin public schools», Proc. ACM FAccT, 2025.

Repositorio y documentación completa: github.com/ggranizo2507/prediccion-matricula-lemas (docs/consideraciones_eticas.md, docs/ficha_modelo.md, docs/hoja_de_datos.md).